AL210 - Tutorato 6

Docenti: Farbrizio Barroero & Laura Capuano
Esercitatrice: Ilaria Cruciani
Tutore: Filippo Rossi

30 ottobre 2026

Esercizio 1. Si classifichino i gruppi abeliani di ordine

- $700 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7$,
- $1350 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$,
- $3087 = 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$,
- $6250 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$,
- $1122 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 17$,
- $15625 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$,

a meno di isomorfismi, indicando i divisori elementari e i fattori invarianti.

Esercizio 2. Si dimostri che $\mathbb{Q}$ con la somma non è finitamente generato.

Esercizio 3. Trovare i sottogruppi di torsione dei seguenti gruppi:

1. $(\mathbb{C}, +)$;
2. $(\mathbb{R}^*, \cdot)$;
3. $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$;
4. $(\mathbb{Q}, +)$;
5. $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +)$;
6. $(\mathbb{C}/\mathbb{Z}, +)$;
7. $(\mathbb{R}/\mathbb{Q}, +)$.

Esercizio 4. Siano G_1, G_2 gruppi. Si mostri che

$$\mathrm{ord}_{G_1 \times G_2}((g_1, g_2)) = \mathrm{mcm}(\mathrm{ord}_{G_1}(g_1), \mathrm{ord}_{G_2}(g_2)),$$

per ogni $g_1 \in G_1$ e $g_2 \in G_2$.

Se $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$, quanti sono gli elementi di G di ordine 60? Quanti sono i sottogruppi ciclici di G di ordine 20?

Esercizio 5. In quanti modi si possono colorare i lati di un quadrato usando 4 colori?

Esercizio 6. In quanti modi distinti si possono colorare le 6 facce di un cubo usando 6 colori. *Suggerimento: osservare che il gruppo delle simmetrie del cubo è* $S_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Esercizio 7. Si calcoli il numero delle parole di 9 lettere che si possono formare con le lettere $\{X, Y, Z, W\}$ usando tre X, due Y, due Z e due W. Quante di queste cominciano con XY o con YX?

Esercizio 8. Sia G un gruppo semplice di ordine 60.

1. Determinare il numero di sottogruppi di ordine 5 di G;
2. Dimostrare che i sottogruppi di ordine 5 di G hanno intersezione banale;
3. Determinare il numero di elementi di ordine 5 di G;
4. Dimostrare che ci sono 20 elementi di G di ordine 3.

Esercizio 9. Sia G il gruppo delle matrici triangolari superiori invertibili 2×2 ad elementi in $\mathbb{R}$:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R} \right\}$$

e sia U il sottoinsieme di G definito da:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}.$$

1. Si mostri che U è un sottogruppo normale di G.
2. Si consideri la mappa $\phi : G \to \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ definita da

$$\phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \right) = (a, c).$$

   Si dimostri che ϕ è un omomorfismo di gruppi (rispetto al prodotto matriciale nel dominio e al prodotto componente per componente nel codominio).
3. Si calcoli il nucleo $\ker(\phi)$ e, utilizzando il Primo Teorema d'Omomorfismo, si deduca a quale gruppo noto è isomorfo il quoziente G/U.

Esercizio 10. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni

1. Dati due sottogruppi H, K di un gruppo G, $H \cup K$ è un sottogruppo di G.
2. Il gruppo D_4 è isomorfo al gruppo dei quaternioni.
3. Il gruppo quoziente $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è infinito.

Esercizio 11. Sia G un gruppo, $\mathrm{Aut}(G)$ l'insieme degli automorfismi di G e $\mathrm{Inn}(G) = \{\tau_g \in \mathrm{Aut}(G) : g \in G\}$, dove $\tau_g : h \mapsto ghg^{-1}$. Si mostri che

1. $\mathrm{Aut}(G)$ con la composizione di funzioni è un gruppo.
2. $\mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G)$.
3. $\mathrm{Inn}(G) \cong G/Z(G)$.

Esercizio 12. Dimostrare o confutare le seguenti affermazioni

1. Esiste un omomorfismo $\Phi : \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ tale che $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes_\Phi \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ non è abeliano.

2. L'azione di coniugio su S_4 determina un'azione sull'insieme dei sottogruppi di S_4. Il sottogruppo $\langle (12)(34), (13)(24) \rangle$ è un punto fisso di tale azione.

Esercizio 13. Sia G un gruppo e f un suo automorfismo. Consideriamo

$$H = \{(x, f(x)) \in G \times G : x \in G\}.$$

1. Si dimostri che H è un sottogruppo di $G \times G$.

2. Si stabilisca se H è normale in $G \times G$.

3. Si determini il centralizzatore

   $$C(H) = \{(g_1, g_2) \in G \times G : (g_1, g_2)(h_1, h_2) = (h_1, h_2)(g_1, g_2) \text{ per ogni } (h_1, h_2) \in H\}$$

   di H.